

**Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация
«Колледж экономики, права и информационных технологий»
(АНО ПОО «КЭПиИТ»)**

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по профессиональному модулю ПМ.09
«Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений»

**«Разработка веб-приложения распределенного мониторинга внутренней
инфраструктуры «Upward»»**
(тема курсового проекта)

Специальность 09.02.07
(код)

Квалификация:

Обучающийся: _____
(подпись)

Руководитель курсового проекта:

(подпись)

Информационные системы и программирование
(наименование)

Разработчик веб и мультимедийных
приложений
(наименование квалификации)

Шахсинов М. В., гр. ИСЗ/09
(Фамилия и Инициалы)

преподаватель Двораковский Б. М.
(ученая степень, звание, Фамилия и Инициалы)

Москва, 2026

ВВЕДЕНИЕ

В условиях перехода предприятий на микросервисную архитектуру и распределенные веб-системы обеспечение непрерывной доступности (uptime) сервисов становится ключевым условием стабильности инфраструктуры. Простои веб-узлов, сбои API и сетевые задержки ведут к нарушению бизнес-процессов и прямым финансовым потерям организаций.

До настоящего времени задачи мониторинга решались зарубежными SaaS-платформами (UptimeRobot, BetterStack) или системами вроде Zabbix и Prometheus. Однако облачные сервисы не способны контролировать закрытые внутренние контуры (VPN, Intranet, DMZ) без создания брешей в безопасности, передают метаданные сторонним серверам и несут риски блокировок. Традиционные же системы ориентированы на «железо», сложны в администрировании, не имеют встроенной изоляции профилей пользователей и затрудняют получение кастомных данных непосредственно от инспектируемых веб-приложений.

Актуальность темы обусловлена необходимостью создания независимого open-source решения «Upward» для uptime-мониторинга внутренней инфраструктуры, предназначенного для self-hosted развертывания с разделением профилей и поддержкой кастомных метрик.

Объектом исследования выступают процессы непрерывного контроля доступности и сбора телеметрии внутренних веб-сервисов. Предметом исследования являются методы и средства проектирования распределенной self-hosted системы мониторинга.

Целью проекта является проектирование и разработка распределенного веб-приложения мониторинга доступности внутренней инфраструктуры «Upward», обеспечивающего высокую скорость опроса, изоляцию профилей и прием кастомных данных. Для достижения цели поставлены задачи:

- проанализировать предметную область и существующие решения uptime-мониторинга;

- спроектировать микросервисную архитектуру (синхронный gRPC и шина событий RabbitMQ);
- разработать входной шлюз BFF на NestJS и сервис аутентификации/профилей на OCaml;
- разработать масштабируемый сервис опроса Uptime на языке Rust (Tokio, Axum);
- реализовать механизмы разделения профилей и прием кастомных данных от сервисов;
- внедрить базу данных PostgreSQL/TimescaleDB и настроить L7-балансировку в Nginx;
- настроить воспроизводимое окружение разработки с помощью Nix, devenv.sh и Moonrepo;
- выполнить комплексное тестирование и отладку программных компонентов.

Методы и источниковая база исследования включают структурный анализ, объектно-ориентированное и функциональное программирование, спецификации HTTP, TCP, gRPC, AMQP, техническую документацию NestJS, Tokio, OCaml, TimescaleDB, RabbitMQ и публикации специалистов по проектированию распределенных высоконагруженных веб-систем.

Функциональное назначение «Upward» заключается в регулярном контроле доступности узлов, сборе временных рядов задержки, рассылке алертов через RabbitMQ, изоляции данных профилей и приеме кастомной телеметрии. Практическая значимость состоит в создании готового к внедрению open-source комплекса, обеспечивающего безопасность корпоративных данных.

Инструментальные средства включают: TypeScript/NestJS, OCaml/Dune, Rust/Axum, gRPC, RabbitMQ, PostgreSQL/TimescaleDB, Nginx, Nix, devenv.sh и Moonrepo. Пояснительная записка состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и приложений.